



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Voici la situation :

La capacité initiale de votre piscine résidentielle est de 30,52 mètres cubes. Vous désirez la vider à l'aide d'une pompe qui opère à 10,5 mètres cubes par heure.

Vous désirez connaître le temps que dure cette vidange.

- 1- Donnez la règle algébrique qui permet de calculer la quantité d'eau qui reste dans votre piscine en fonction du temps.

Identification des variables :

x : _____

y : _____

Recherche des paramètres :

a : _____

b : _____

Règle :

- 2- Finalement la pompe dont vous disposez vide à 8 mètres cubes par heure. Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette deuxième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

Nouvelle règle : _____

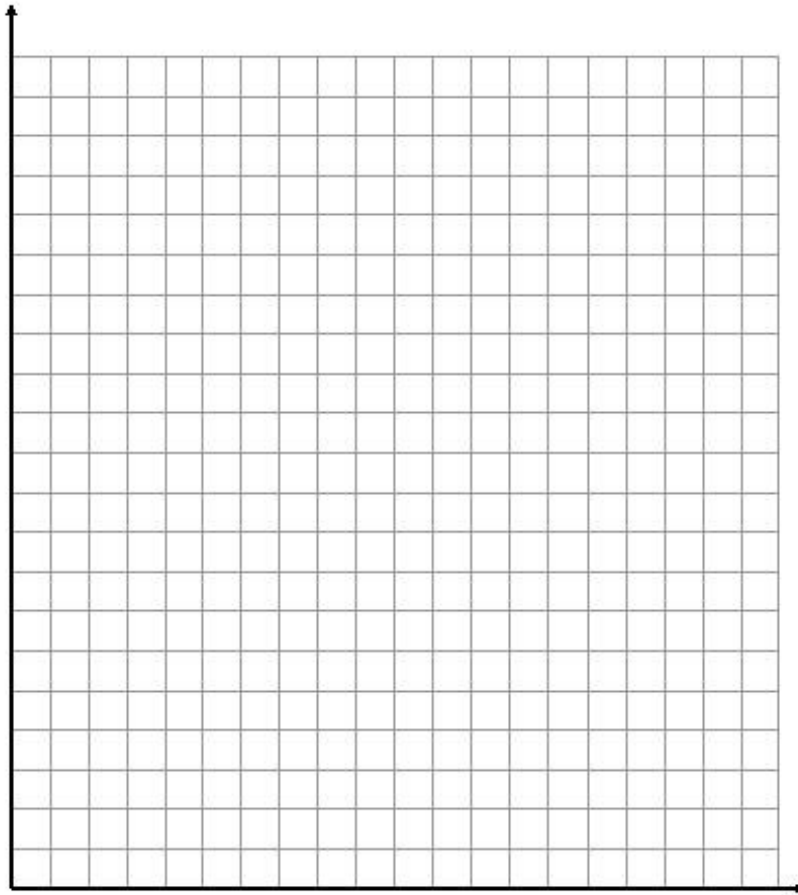
3- Votre voisin d'à côté, lui, dispose d'une pompe de 10,5 mètres cubes par heure, et sa piscine contient 25 mètres cubes.

Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette troisième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

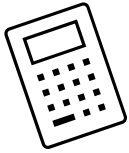
Nouvelle règle : _____

4- Représentez graphiquement ces 3 situations sur le même plan cartésien.



N'oubliez pas d'identifier le titre du graphique ainsi que les axes.

Conclusion :



Exercisation

Exercice 1

Un avion commence sa descente vers l'aéroport à partir d'une certaine altitude. Selon la vitesse de descente et l'altitude de départ, le temps nécessaire pour atterrir peut changer. On cherche à modéliser cette situation avec une règle et à observer comment la modification de certains paramètres influence la durée de l'atterrissage.

- a) À partir d'une altitude initiale de 13 100 m, un pilote amorce l'atterrissage de son avion en réduisant son altitude à un taux de descente de 240 km/h.

À l'aide d'une règle algébrique, estimez la durée de l'atterrissage de cet avion.

Réponse : _____

- b) Les conditions atmosphériques font que le pilote réduit sa vitesse et descend plutôt à 215 km/h, à partir de l'altitude de 13 100 m.

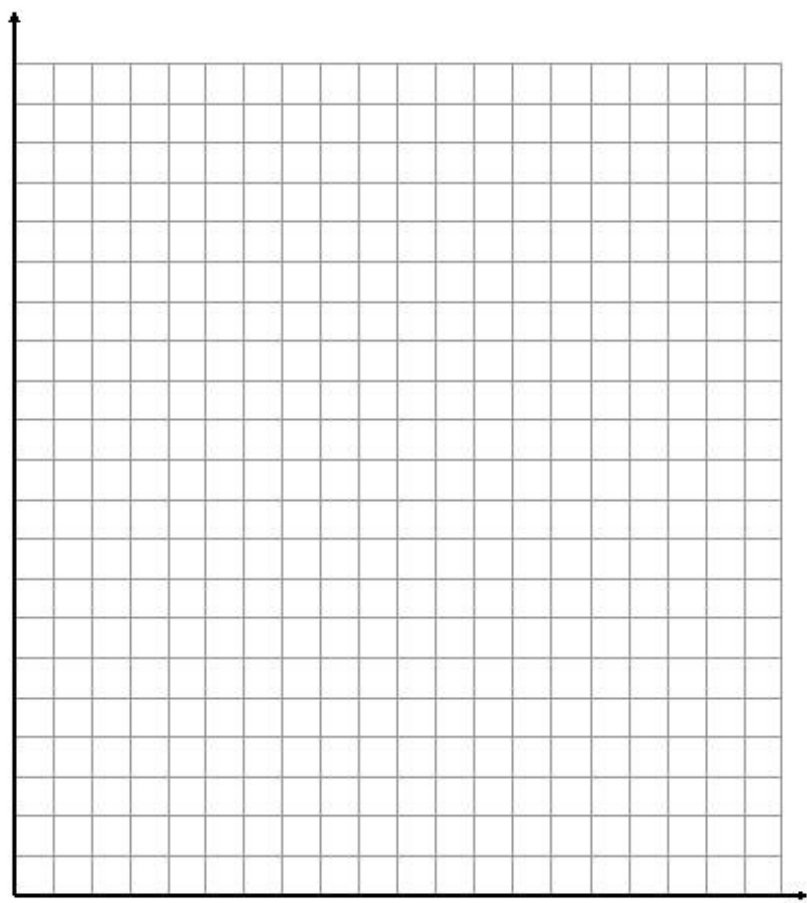
Quel changement apporter à la règle précédente pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

Réponse : _____

- c) Si cet avion était plutôt à 18 000 m d'altitude avant d'amorcer son atterrissage, et descendait à 240km/h, quel paramètre changer à la règle 1 pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

Réponse : _____

- d) Représentez graphiquement ces trois situations sur le même plan cartésien.



- e) Que remarquez-vous?

Réponse : _____